Wavvar MMWK 模组文档

6432模组简介

Wavvar Technologies

目录

1. 模组简介 3

2. 技术规格和主要特性 3

3. 应用领域 3

4. WDR/MDR 系列集成说明 4

5. 接口说明 5

6. 使用与烧录说明 6

6.1 启动模式配置说明 6

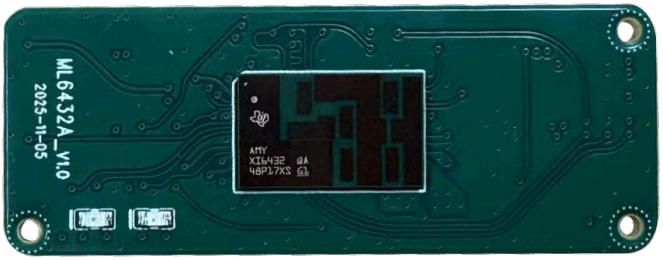
6.2 固件烧录步骤 6

6.3 模组使用说明 7

6.4 串口连接说明 7

1. 模组简介

ML6432A 系列是基于 TI IWR6432AOP 芯片开发的高性能低功耗毫米波雷达模组。模组集成了雷达射频前端、数字处理单元及天线，具有尺寸紧凑、集成度高等特点。本模组主要面向智能家居、人员存在检测、体征检测、运动检测等应用领域。支持 UART 和 SPI 接口，方便用户进行快速开发和集成。系列包含 ML6432A 和 ML6432A_BO，如下图所示。



ML6432A

ML6432A_BO

2. 技术规格和主要特性

参数类别	参数项	规格	备注
基础参数	尺寸	39	ML6432A
	尺寸	48	ML6432A_BO
	通信接口	UART，SPI，CAN，SOP IO	
	供电输入	3.3V 4A	
	功耗	~200-300mW	
射频参数	工作频段	57GHz-64GHz	
	收发通路	2T3R	
	发射功率	11dBm	
探测性能	探测距离	0.1m-20m	针对人体移动（大目标）；微动检测<6m
	视场角	水平±70°/垂直±60°	

3. 应用领域

1 健康监护：非接触式生命体征监测（呼吸与心率）

1 楼宇自动化：自动门、占用检测、人员追踪与计数

1 个人电子产品：笔记本电脑、智能家电（空调、冰箱、智能马桶）、智能手表

1 安防监控：可视门铃、IP 网络摄像头、运动检测器

1 汽车电子：车内入侵检测等

4. WDR/MDR 系列集成说明

ML6432Ax 系列同时也是 WDR/MDR 产品线中的雷达板系列。在系统集成场景下，ML6432A 和 ML6432A_BO 在雷达侧保持相同的电气接口定义，但安装方式不同。

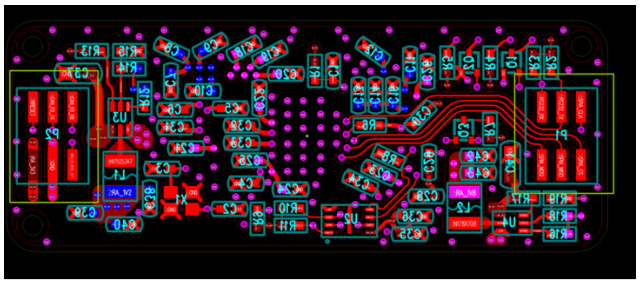
1 ML6432A_BO

  MDR-M

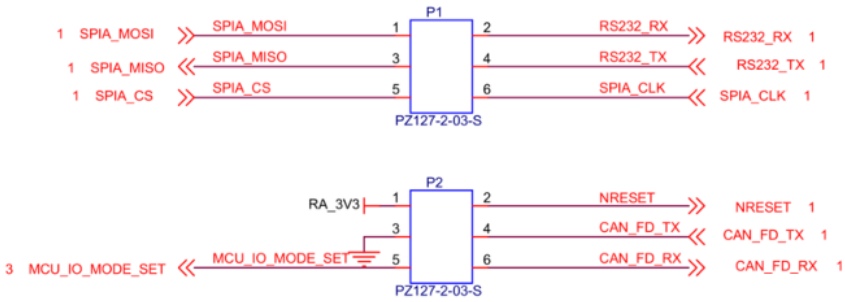
  WDR-M

1 ML6432A

以下图片来自 WDR/MDR 集成资料，可作为补充参考。



连接器布局与 P1/P2 位置参考



WDR/MDR 集成资料中的信号原理参考图

如需查看完整的 WDR/MDR 系统级说明，请参考 mdr_cn.md。

5. 接口说明

模组通过两个 6-Pin 连接器（P1、P2）与外部进行连接。接口包含电源、复位、模式设置以及 SPI、UART、CAN FD 通信接口。ML6432A 与 ML6432A_BO 在接口线序说明上有所区别，具体如下。

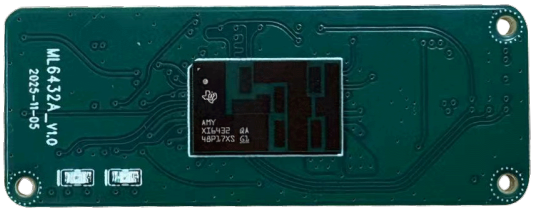


图 5 ML6432A 正面

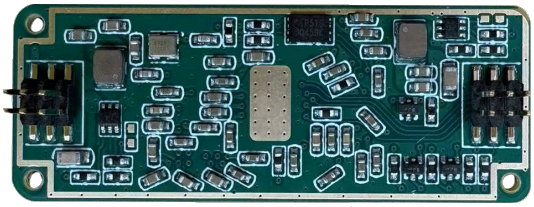


图 6 ML6432A 背面

图 7 ML6432A 接口线序

图 8 ML6432A_BO 正面

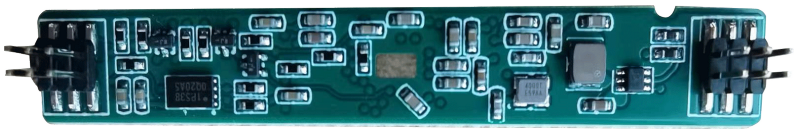


图 9 ML6432A_BO 背面

图 10 ML6432A_BO 接口线序

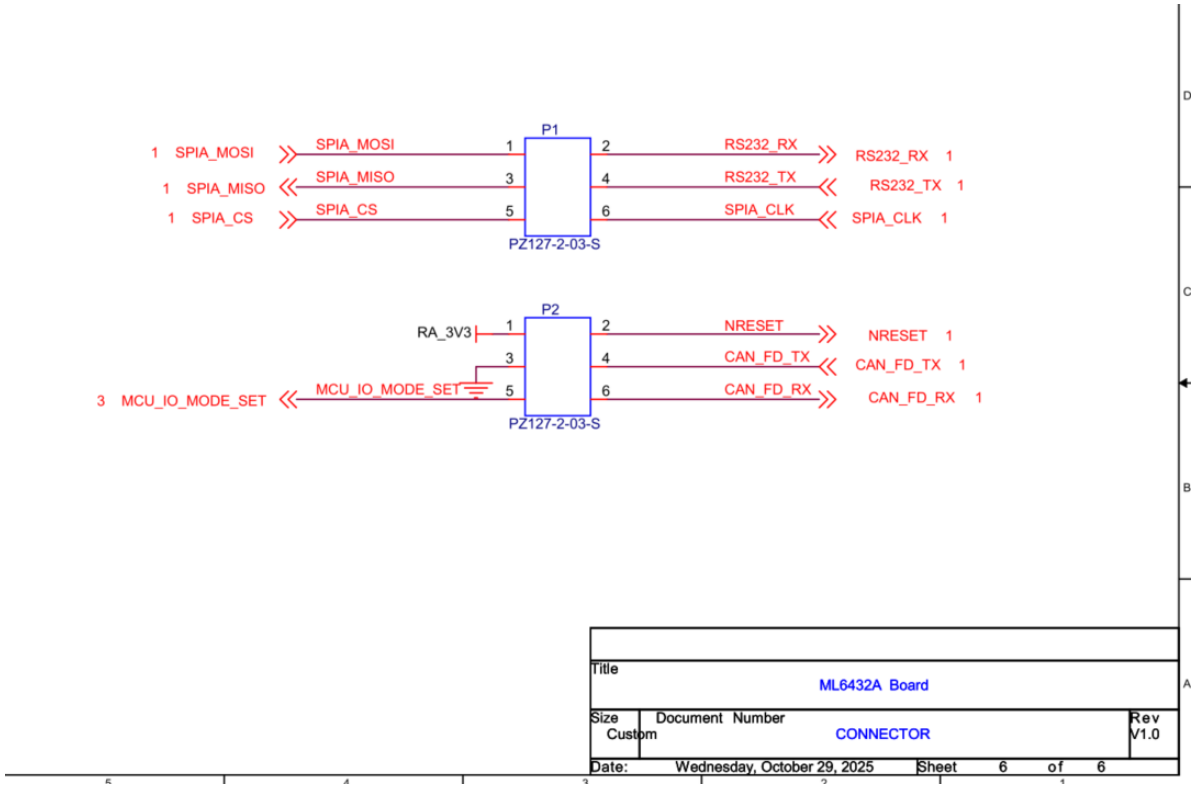


图 11 接口原理图

6. 使用与烧录说明

模组支持使用 MMWK 烧录和标准烧录。通过 MMWK 烧录请参考 MMWK 文档。进行标准烧录、模组调试或固件烧写前，需准备以下驱动及工具（根据实际硬件下载对应驱动）。

1 下载地址

1 下载地址

1 下载地址

1 下载地址

6.1 启动模式配置说明

模组通过 MCU_IO_MODE_SET（P2.5）引脚控制启动模式，不同电平对应不同工作状态。

1 刷机模式配置方法：P2.5
引脚保持悬空或接低电平，设备开机后会进入刷机模式。（说明：悬空或直接拉至 GND 均可进入刷机模式）

1 应用启动模式（正常工作模式）配置方法：P2.5
引脚接高电平，设备开机后会进入应用启动模式，建议将引脚通过 10kΩ 电阻拉高到 3.3V 输入。

6.2 固件烧录步骤

1 将设备配置为刷机模式；
1 通过串口助手将设备连接至电脑；
1 使用 UniFlash 工具进行固件烧录。

操作步骤可参考 TI 官方文档：文档地址

6.3 模组使用说明

固件烧录完成后：

1 将设备切换至应用启动模式；
1 通过串口连接设备；
1 可在串口工具中查看设备运行数据、发送配置文件或调试指令。

6.4 串口连接说明

硬件连接关系如下。

设备端口	串口工具
3V3	3.3V 输出
GND	GND
RS232_RX	TX
RS232_TX	RX

连接电脑时，将串口调试助手 USB
插入电脑后，系统会识别为串口设备。设备分配到的端口名称取决于主机系统；在 Windows
系统中，通常会显示为类似 `COM20` 的 COM 口。